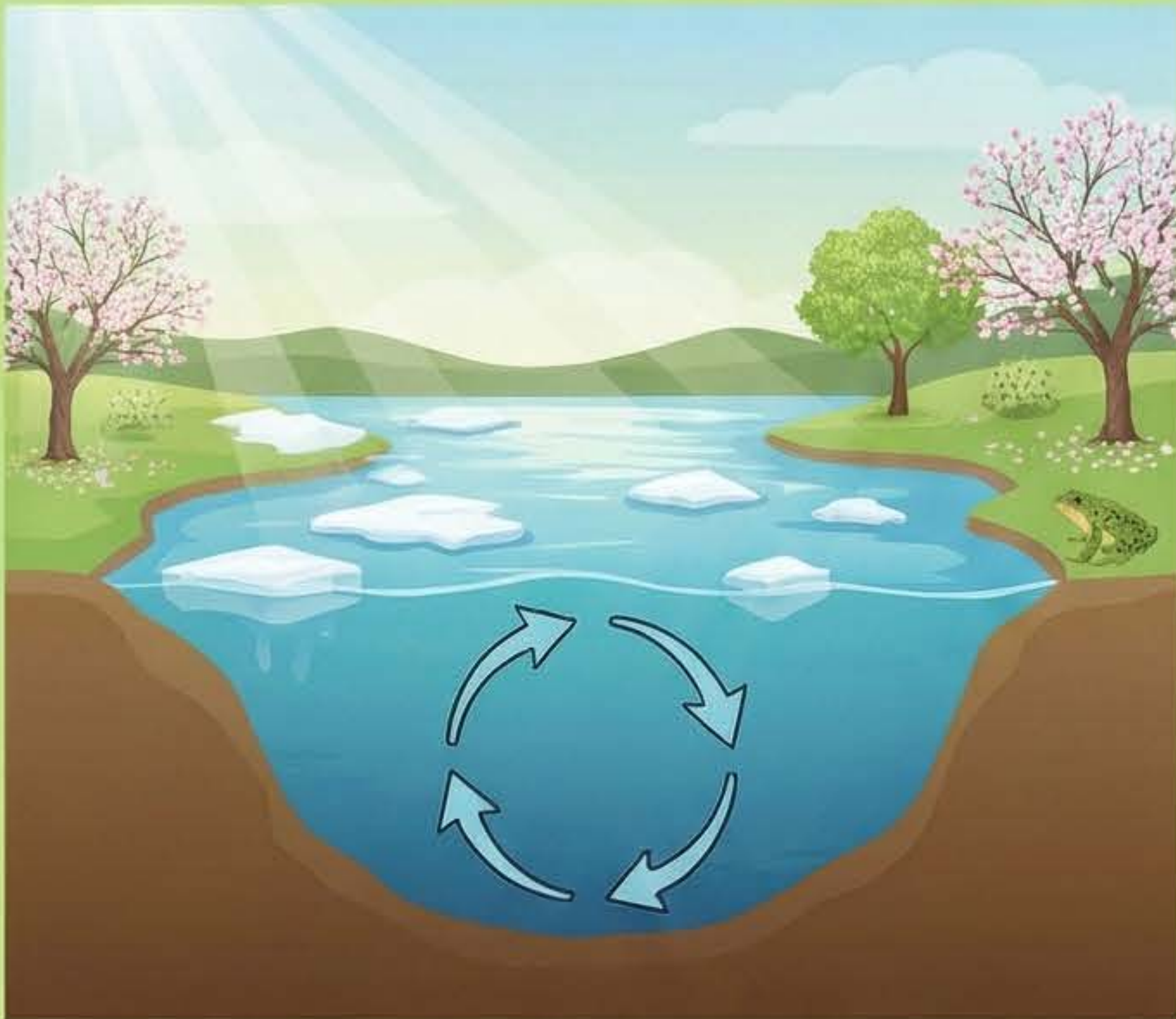


DER SEE IM WANDEL DER JAHRESZEITEN – EIN DYNAMISCHES ÖKOSYSTEM

FRÜHLING – ERWACHEN & ZIRKULATION



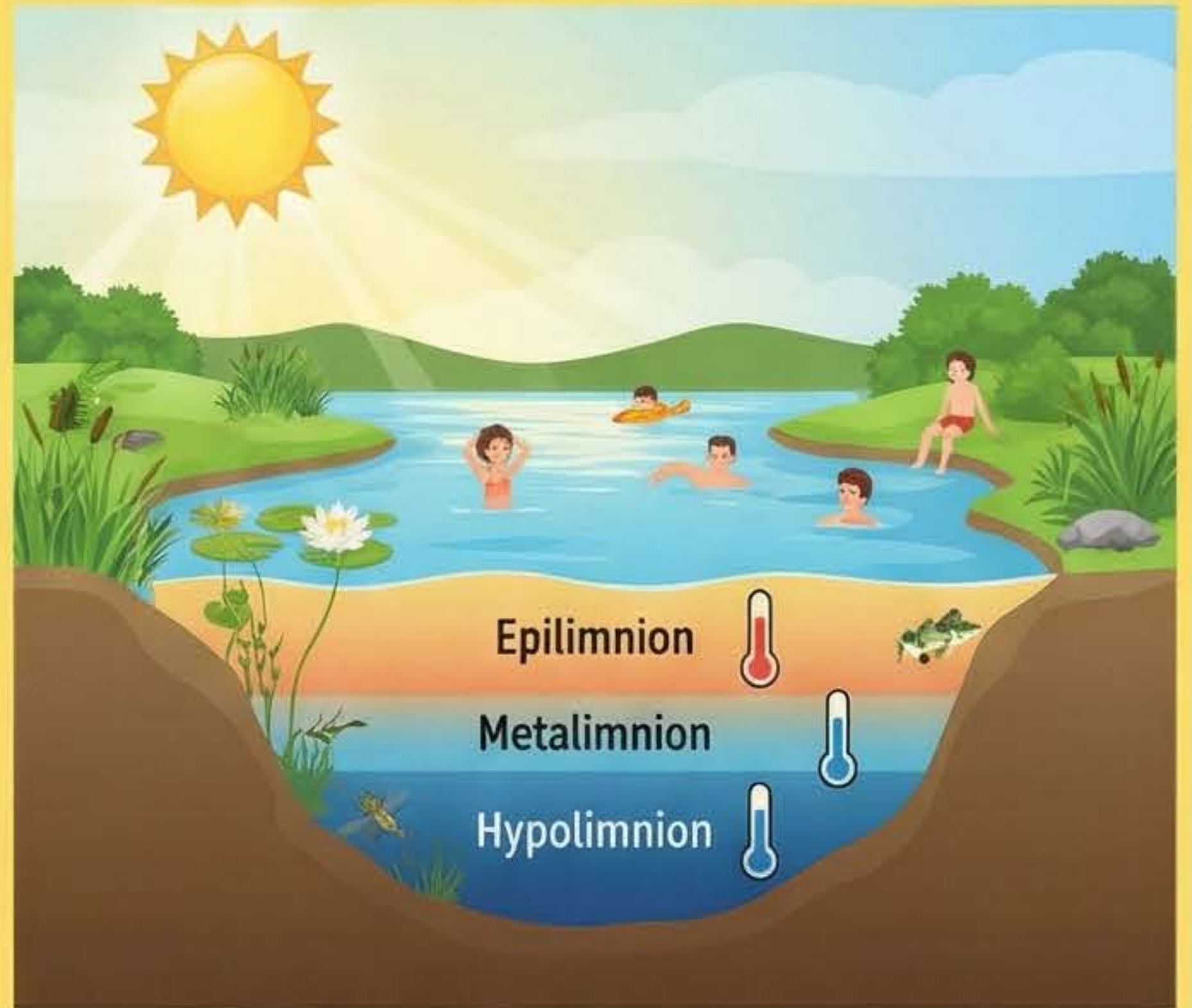
Phänomen: Eis schmilzt, Wasser erwärmt sich. Durchmischung (Vollzirkulation) verteilt Nährstoffe & Sauerstoff im gesamten See.



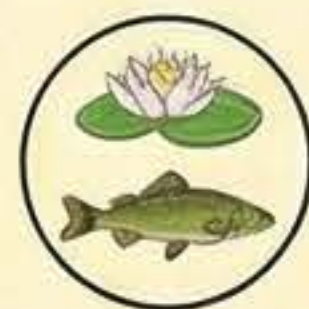
Flora & Fauna: Algenblüte beginnt (Phytoplankton), Zooplankton vermehrt sich, Amphibien (Frösche) laichen im Uferbereich.



SOMMER – SCHICHTUNG & LEBEN



Phänomen: Stabile Temperaturschichtung (Sommerstagnation). Warmes, sauerstoffreiches Oberflächenwasser; kühles, sauerstoffarmes Tiefenwasser.



Flora & Fauna: Üppiges Wachstum von Wasserpflanzen (Seerosen), aktive Fische (Hecht, Barsch), Libellen. Sauerstoffmangel am Grund.



HERBST – ABKÜHLUNG & ZIRKULATION



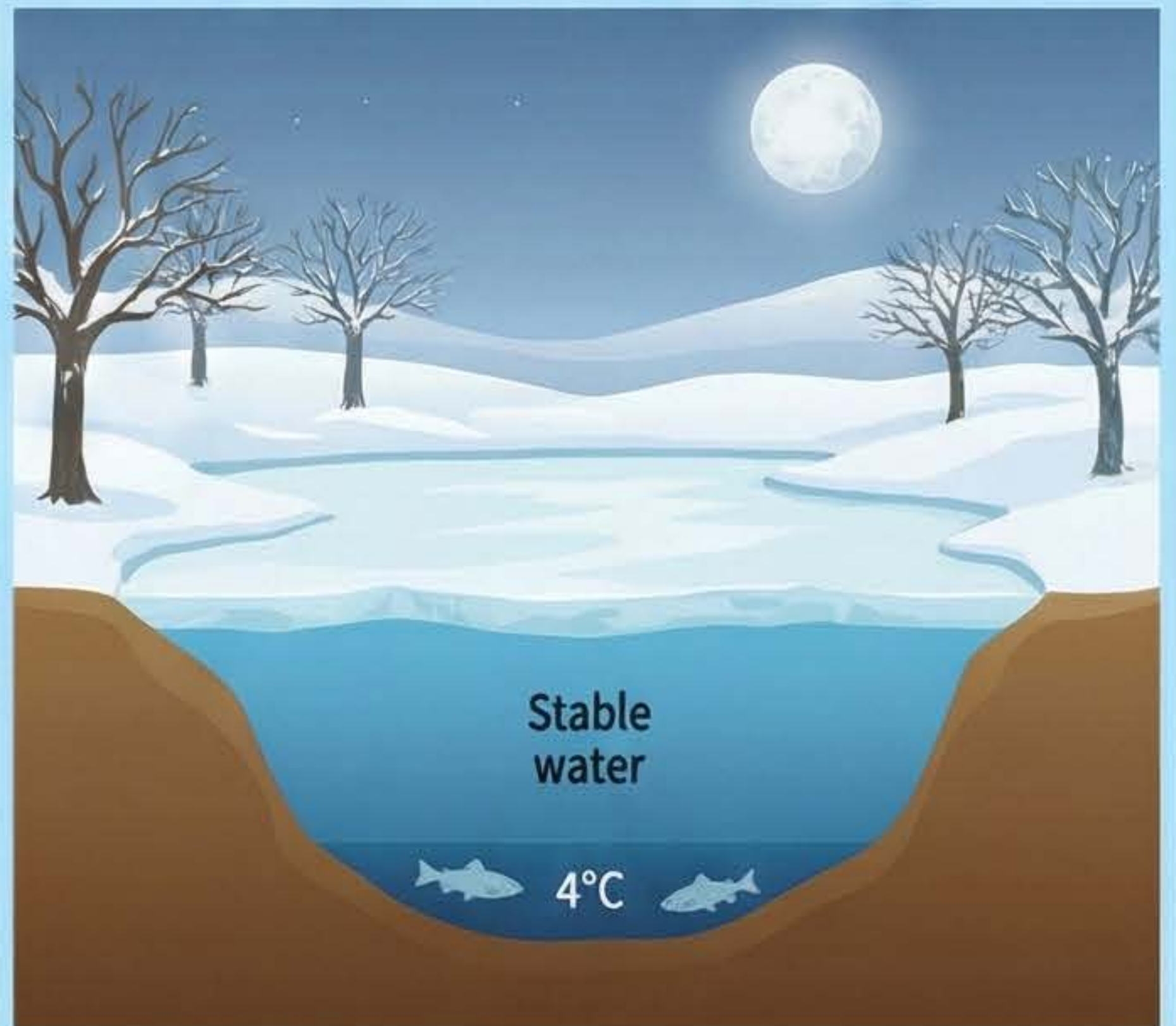
Phänomen: Oberflächenwasser kühlt ab, wird dichter und sinkt. Erneute Durchmischung (Herbstzirkulation) verteilt Nährstoffe.



Flora & Fauna: Wasserpflanzen sterben ab und sinken zu Boden. Zersetzungsprozesse durch Bakterien beginnen, Fische ziehen sich zurück.



WINTER – RUHE & EISDECKE



Phänomen: Eisdecke isoliert den See (Winterstagnation). Konstante Temperatur von ca. 4°C am Grund (Dichteanomalie des Wassers).



Flora & Fauna: Leben ruht weitgehend (Winterstarre bei Fischen & Amphibien). Sauerstoff unter Eis begrenzt, aber ausreichend für Überwinterung.

Das Ökosystem See passt sich kontinuierlich an die Zyklen der Natur an – ein faszinierender Kreislauf des Lebens.